

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : Approche géométrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consignes : Les réponses doivent être justifiées et rédigées avec soin. L'utilisation de la forme exponentielle est recommandée pour les calculs de produits, quotients et puissances.

EXERCICE 1 Impédance d'un circuit RLC série – Douala

Un circuit électrique série alimenté par une tension alternative de pulsation $\omega = 100\pi$ rad/s comprend une résistance $R = 10 \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,1$ H et un condensateur de capacité $C = 200 \mu\text{F}$. L'impédance complexe du circuit s'écrit $Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$.

1. Calculer la valeur exacte de Z sous forme algébrique $a + ib$.
2. Déterminer le module $|Z|$ et un argument principal $\arg(Z)$ de Z . Donner une valeur approchée de l'argument en degrés.
3. Écrire Z sous forme exponentielle $Z = |Z|e^{i\theta}$.
4. Si la tension aux bornes du circuit est $u(t) = 220\sqrt{2} \cos(\omega t)$ (valeurs efficaces usuelles au Cameroun), exprimer le courant $i(t)$ sous forme sinusoïdale $I_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$. Préciser si le circuit est inductif ou capacitif.

EXERCICE 2 Linéarisation et puissance active – Eneo

La tension aux bornes d'un dipôle et le courant qui le traverse sont donnés par : $u(t) = 380\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ et $i(t) = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ (unités SI). On note $\underline{U}$ et $\underline{I}$ les nombres complexes associés (faisceaux).

1. Écrire $\underline{U}$ et $\underline{I}$ sous forme exponentielle.
2. Calculer la puissance apparente $S = |\underline{U}| |\underline{I}|$ et la puissance active $P = \Re(\underline{U} \bar{\underline{I}})$.
3. En utilisant la formule d'Euler, linéariser l'expression $u(t)i(t)$ pour mettre en évidence une composante continue et une composante alternative. Retrouver la valeur de P .
4. Dédire le facteur de puissance $\cos \varphi$ du dipôle.

EXERCICE 3 Racines cubiques et équilibrage de charges – Yaoundé

On considère l'équation $z^3 = -8i$ dans $\mathbb{C}$.

1. Écrire $-8i$ sous forme exponentielle.

- Déterminer les trois solutions z_0, z_1, z_2 de l'équation sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique $a + ib$ (valeurs exactes).
- Représenter ces points A_0, A_1, A_2 dans un repère orthonormé (croquis suffisant). Quelle est la nature du triangle $A_0A_1A_2$? Justifier.
- Dans un réseau triphasé équilibré, les tensions de phase sont proportionnelles aux racines cubiques de l'unité. Expliquer brièvement pourquoi la somme des trois tensions de phase est nulle en utilisant les résultats de la question 2.

EXERCICE 4 Géométrie complexe : Rotation-Homothétie – Topographie

Un géomètre-topographe travaille sur un plan cadastral muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité : mètre). Un piquet A d'affixe $z_A = 4 + 3i$ doit être transformé en piquet B par une rotation d'angle $+\frac{2\pi}{3}$ autour de l'origine O suivie d'une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$.

- Écrire l'affixe z_A sous forme exponentielle (argument principal en radians).
- Déterminer l'affixe z_B du point B sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique (valeurs exactes).
- Calculer la distance AB et l'angle $(\vec{u}, \vec{AB})$.
- Un troisième piquet C est tel que O soit le centre de gravité du triangle ABC . Déterminer l'affixe z_C sans calculer les coordonnées de B explicitement (utiliser la relation sur les affixes).

EXERCICE 5 Problème de synthèse : Ligne à haute tension – Réseau SONATREL

Une ligne de transport d'énergie à 225 kV (tension composée efficace) est modélisée par un Π équivalent. La tension d'envoi $\underline{E}$ et la tension de réception $\underline{U}$ (faisceaux phase-terre) sont liées par $\underline{E} = \underline{U} + \underline{Z}I$, où $\underline{Z} = 40 + 60i \, \Omega$ est l'impédance série de la ligne. On suppose $\underline{U} = \frac{225}{\sqrt{3}} e^{i0} \text{ kV}$ (référence de phase) et le courant $I = 200 e^{-i\frac{\pi}{6}} \text{ A}$.

- Écrire $\underline{Z}$ sous forme exponentielle $Ze^{i\theta}$ (valeurs approchées au dixième).
- Calculer l'affixe de $\underline{E}$ sous forme exponentielle (module en kV, argument en degrés).
- Déterminer la chute de tension en module $\Delta U = |\underline{E}| - |\underline{U}|$ (en kV).
- La puissance réactive Q transportée par la ligne est donnée par $Q = \Re(\underline{U}\bar{I})$. Calculer Q en MVar. Commenter le sens du transit de puissance réactive.